полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

помещениями общественного назначения без конкретной технологии (БКТФ4.3), помещениями ЦИН (Ф3.5) на 1-ом этаже.

Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ):

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН);

Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ);

Ф5.1 - технические помещения здания;

Ф5.2 – подземная автостоянка, ПУИ, ПУТ, Колясочная.

Кровля всех жилых строений, в том числе с учетом размещения на ней технических помещений предусмотрена неэксплуатируемой, т.к. на кровле не предусмотрено постоянное пребывание людей. Пожарно-техническая высота здания определена максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене (п.3.1 СП 1.13130.2020).

Пожарно-техническая высота определена в рамках выделенных пожарных отсеков, и не превышает 75 м.

г.3 Здание состоит из трех пожарных отсеков, а именно:

- пожарный отсек № 1 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, изолированная рампа, помещение охраны. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м^2, степень огнестойкости отсека – I , класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023);

- пожарный отсек № 2 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м^2, степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023);

- пожарный отсек № 3 – жилой дом в составе Строение 1 – 24 этажа, Строение 2 – 24 этажа, в том числе: встроенные и встроенно-пристроенные на 1-ом этаже помещения БКТ класса Ф4.3 и ЦИН класса Ф3.5; технические и складские помещения классов Ф5.1, Ф5.2 жилого дома; жилые этажи; техническое пространство в нижней части здания высотой менее 1,8 м. Площадь этажа в пределах пожарного отсека – не превышает 2500 м^2, строительный объем не более 150 000 м.куб., степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, пожарно-техническая высота пожарного отсека не превышает 75 м (п.6.5.1

Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них исключает скольжение (п.5.32 СП 113.13330.2023).

Отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей выполнена из материалов группы горючести не ниже Г1 (п.6.2.20 СП 113.13330.2023).

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему.

Класс функциональной пожарной опасности	Класс пожарной опасности материала, не более указанного			
	для стен и потолков		для покрытия полов	
	Лестничные клетки	Общие коридоры, холлы	Лестничные клетки	Общие коридоры, холлы
Ф5.2	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Объемно-планировочные решения и ограничение распространения пожара в надземной части здания.

г.23 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части общественного назначения имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. С учетом наличия в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенные части здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не превышает отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель покрытия в этом месте выполнен из НГ (6.5.5 СП 2.13130.2020).

г.24 При размещении противопожарных преград в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135 град. (места примыкания жилого строения и встроенно-пристроенной части) участок наружной стены, длиной не менее 4 м от вершины угла с одной из сторон предусмотрен класса пожарной опасности К0 и имеет предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной преграды. Проемы на данном участке наружной стены на расстоянии менее 4 м друг от друга не предусмотрено (п.5.4.14 СП 2.13130.2020).

г.25 Встроенные и встроенно-пристроенные помещения в жилом здании предусматриваются в соответствии с требованиями п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.8 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022). В здании не предусматриваются размещение производственных и складских помещений категорий А и Б, специализированных объектов торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Встроенные и встроенно-пристроенные помещения БКТ (класса Ф4.3) и ЦИН (класса Ф3.5), располагаемые на первом этаже здания, отделяются от жилой части противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа без проёмов. (п.5.2.7 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022).

На 1-ом этаже жилой части строений предусмотрено размещение колясочной (категории В3 по пожарной опасности), отделенной от вестибюля противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не ниже EI 45 с заполнением противопожарными дверями EI 30.

Помещения категории В3, расположенные в надземных этажах (и на кровле), выделяются от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа. Помещения электрощитовой не располагается под помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами. Дверь электрощитовой открывается наружу (п.5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 7.1.29 ПУЭ).

г.26 Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, соответствуют требованиям п.5.2.9 СП 4.13130.2013, табл. 7.1а п. 6.2.1.7 СП 54.13330.2022, и имеют характеристики не ниже:

Ограждающая конструкция	Минимальный предел огнестойкости и допустимый класс пожарной опасности конструкции
	I
Стена, перегородка, межквартирная	R*EI 30, K0
Стена, перегородка, отделяющая внеквартирные коридоры и вестибюли от других помещений	R*EI 30, K0
*Для ненесущих стен предел огнестойкости по предельному состоянию "потеря несущей способности (R)" не устанавливается	

Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проёмами и раздвижных перегородок не нормируются (п. 6.5.4 СП 2.13130.2020).

г.27 Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему.

Класс функциональной	Класс пожарной опасности материала, не более указанного	
	для стен и потолков	для покрытия полов

пожарной опасности	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы
Ф1.3 и встроен. Ф4.3 (Пожарный отсек более 17 этажей и более 50 метров)	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2
Ф3.5	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в зальных помещениях принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 29 приложения к нему.

Класс функциональной пожарной опасности	Вместимость зальных помещений, человек	Класс материала, не более указанного	
		для стен и потолков	для покрытия полов
Ф4.3	Не более 50	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф3.5	Более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов (ч. 5 ст. 134 Федерального закона №123).

г.28 Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.5.4.21 СП 2.13130.2020, п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022).

г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020).

Люки для технологического доступа из машинного помещения в лифтовой холл (ПБЗ) над верхним жилым этажом предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EIS 60, ограждающие конструкции шахты для доступа имеют предел огнестойкости не ниже REI 120 (п. 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020).

Лифтовое сообщение

Лестницы (в том числе размещенные в лестничных клетках) высотой более 45 см имеют ограждения с поручнями. В местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений предусмотрена не менее 1,2 м.

На путях эвакуации не предусматривается устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и высоты, разрезных лестничных площадок, устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки (п. 4.3.6 СП 1.13130.2020).

д.11 В эвакуационных коридорах не предусмотрены оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, допускается предусматривать выступающими из стен при этом сохранена нормативная ширина пути эвакуации, и предусмотрено обозначение выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ 12.4.026 с выполнением мероприятий, направленных на исключение травмирования людей (оборудование выступающих частей перилами, ограждениями, защитными конструкциями и другие). Размещение радиаторов отопления предусмотрено с учетом сохранения нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7, п.4.4.9 СП 1.13130.2020).

Коридоры жилых этажей предусмотрены длиной не более 30 м (п.6.1.9 СП 1.13130.2020).

д.12 На жилых этажах расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в лестничную клетку Н2, или в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой типа Н2, а для МГН – до входа в пожаробезопасную зону для МГН, составляет не более 25 м (п.6.1.8 СП 1.13130.2020, 6.2.2.1 СП 54.13330.2022).

Во встроенных помещениях для посетителей ЦИН класса Ф3.5, а также встроенных помещениях БКТ класса Ф4.3 фактическое расстояние от любой точки помещений до выхода наружу, составляет не более 25 м. (п. 7.1.4, п.7.13.3 СП 1.13130.2020).

В подземной автостоянке расстояние по путям эвакуации от машиномест и от технических помещений (с возможным пребыванием менее 5 человек) до выхода в лестничную клетку составляет: между эвакуационными выходами – не более 40 м, в тупиковой части помещения – не более 20 м (табл. 19 п.8.4.4 СП 1.13130.2020).

д.13 Для размещенных на кровле оборудования, технических, предусмотрены эвакуационные проходы до лестничной клетки (размеры выхода на лестничную клетку не менее 0,8х1,9 метра), выполненные из негорючих материалов шириной не менее 1 м, при этом несущие конструкции кровли, в том числе указанных проходов, выполнены классом пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости R(EI) 15. Проходы предусмотрены по участкам,

выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку (п. 4.3.3, п.4.3.9 СП 1.13130.2020, . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

д.14 Тамбур-шлюзы и тамбуры на путях эвакуации, предусмотренные по условиям технологии или по условиям нормативных требований, а также тамбуры при выходе непосредственно наружу из здания (в том числе двойные), не считаются отдельными помещениями.

Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, предусмотрена больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей не предусмотрено. На пути движения МГН глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.4.3.11, п.9.3.10 СП 1.13130.2020, п.6.1.8 СП 59.13330.2020).

д.15 На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение согласно СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

д.16 Эвакуация людей в жилой части здания:

В жилых строениях высотой более 28 м, но не более 75 м, с общей площадью квартир на этаже секции не более 550 м.кв. эвакуация для каждого строения предусмотрена в одну лестничную клетку типа Н2, при этом предусмотрено (п. 4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020):

- наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже;
- наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
- устройство в здании (каждом строении) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296;
- оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа;
- оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа.

Для строений с одним эвакуационным выходом с этажа в качестве аварийного выхода из квартир, расположенных на высоте более 15 м предусмотрен выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до проема. Простенки расположены в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на лоджию. Лоджии имеют ширину не менее 0,6 м и предусматриваются неостекленными, либо обеспечены естественным проветриванием и не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м.кв. каждое, размещенными напротив глухого простенка

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

е.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению возможности безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

е.2 Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара предусматриваются следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ):

1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) устройство выходов непосредственно на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по лестничным маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не менее 0,8х1,9 метра. При наличии при выходе окон в лестничных клетках, они также предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013);
4) в местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы типа П1. Пожарные лестницы П1 выполняются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением;
5) для кровель секций, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок предусмотрены ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254 (п.7.16 СП 4.13130.2013).
6) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013);
7) в здании предусматривается устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений отвечающихтребованиям ГОСТ Р 53296-2009. (п.6.2.4.4 СП 54.13330.2022). Лифты для пожарных установленные в здании Объекта предусмотрены с грузоподъемностью не менее 1000 кг и размером кабины не менее 1100х2100мм, что отвечает требованиям п. 4.2 ГОСТ Р 53296-2009.
8) Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин (ст.76 № 123-ФЗ).

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Сведения о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности основных помещений производственного, складского и технического назначения

Таблица – Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение

Наименование	Класс (классы) функциональной пожарной опасности	Нормативный показатель	Количество этажей	Число пожарных струй (не менее)	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю	Обоснование
Жилые Строения 1 - 2 + встроенно-пристроенные помещения	Ф1.3 (+ Ф4.3, Ф3.5)	Длина коридора более 10 м	24-24	2	2,5	п. 7.6 табл. 7.1, СП 10.13130.2020

В помещениях с электросиловым оборудованием, в насосных станциях и венткамерах, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ, в соответствии с п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 внутренний противопожарный водопровод не используется.

Для получения пожарных струй с таким расходом воды, высотой и радиусом действия компактной части струи не менее 8 м применяются среднерасходные пожарные краны диаметром DN 50 рукава диаметром 51 мм, длиной 20 м, пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм (п.п. 7.15, 7.16 СП 10.13130.2020);

Количество пожарных кранов на этажах здания обеспечивает орошение каждой точки защищаемых помещений, при двух расчетных ПК – каждым из этих двух ПК. В жилых строениях с длиной коридоров более 10 м каждая точка помещения орошается из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках (п.6.2.2 СП 10.13130.2020).

Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удалённой части помещения.

Пожарные краны, в том числе спаренные устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,2 или 1,35±0,15) м над полом и размещаются в шкафах (п. 6.2.6 СП 10.13130.2020).

Продолжительность подачи воды из ПК-с принимается 1 ч (п. 6.1.23 СП 10.13130.2020).

Внутренние пожарные краны устанавливаются преимущественно у наиболее доступных мест, при этом, их расположение не мешает эвакуации людей (п. 6.2.1 СП 10.13130.2020).

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире проектируются отдельный кран диаметром не менее 15 мм со шлангом, оборудованным распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания (п. 6.2.4.3 СП 54.13330.2022). Устройство внутриквартирного пожаротушения предназначено для использования в качестве первичного средства тушения загораний в квартирах на ранней стадии их возникновения. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.